

Problema Cermutări

Fișier de intrare `stdin`
Fișier de ieșire `stdout`



Figure 1: Citirea tarot a problemei *Negociabil*

Alin și Blin se joacă un joc numit Balatro. Ei împart un pachet de N cărți numerotate de la 1 la N . Alin scrie pe cartea i numărul A_i , iar Blin scrie pe cartea i numărul B_i . Fiecare jucător trebuie să scrie fiecare număr de la 1 la N pe exact o carte (deci A și B sunt permutări).

Clin este arbitrul jocului. El stabilește ordinea în care cei doi trebuie să joace cărțile, dând N cereri de forma:

„Arătați cartea cu indicele C_1 jos”, apoi „Arătați cartea cu indicele C_2 jos”, și așa mai departe. Aici $(C_1, C_2, \dots, C_N)$ reprezintă o permutare a numerelor de la 1 la N .

La început, Clin consideră că prima carte arătată jos (C_1) este cartea câștigătoare. De fiecare dată când se arată o nouă carte C_i , Clin verifică numerele scrise pe ea: dacă atât numărul lui Alin, cât și cel al lui Blin sunt mai mari decât cele de pe cartea câștigătoare curentă, atunci cartea C_i devine noua carte câștigătoare.

Mai formal, Clin va folosi următorul algoritm pentru a determina cartea câștigătoare:

```
winner = C[1]
for i=2...N:
    if A[C[i]] > A[winner] and B[C[i]] > B[winner]:
        winner = C[i]
```

Cerință

Pentru fiecare i de la 1 la N , determinați în câte moduri distincte poate Clin da cererile astfel încât cartea câștigătoare să fie cartea i . Deoarece răspunsul poate fi foarte mare, afișați-l modulo $10^9 + 7$.

Date de intrare

Pe prima linie sa va citi N . Pe a doua linie se vor afla N numere, elementele permutării A . Pe a treia linie se vor afla N numere, elementele permutării B .

Date de ieșire

Afișați N numere, separate prin câte un spațiu, răspunsul pentru fiecare i .

Restricții

- $1 \leq N \leq 200\,000$.

#	Puncte	Restricții
1	6	$A = 1, 2, \dots, N$ și $B = N - 1, N - 2, \dots, 1, N$
2	6	$1 \leq N \leq 10$
3	14	$1 \leq N \leq 20$
4	13	$1 \leq N \leq 500$
5	16	A și B au fost generate uniform aleatoriu
6	24	$1 \leq N \leq 5000$
7	21	Fără restricții suplimentare

Exemple

stdin	stdout	Explicații
3 2 1 3 3 2 1	4 0 2	$C = [1, 2, 3] \Rightarrow$ La finalul algoritmului <i>winner</i> = 1 $C = [1, 3, 2] \Rightarrow$ La finalul algoritmului <i>winner</i> = 1 $C = [2, 1, 3] \Rightarrow$ La finalul algoritmului <i>winner</i> = 1 $C = [2, 3, 1] \Rightarrow$ La finalul algoritmului <i>winner</i> = 1 $C = [3, 1, 2] \Rightarrow$ La finalul algoritmului <i>winner</i> = 3 $C = [3, 2, 1] \Rightarrow$ La finalul algoritmului <i>winner</i> = 3